

Notes de cours

Les mathématiques en PTSI
Y. Samut

9 | Suites et nombres réels

Plan du chapitre

9	Suites et nombres réels	1
9.1	Généralités sur les suites réelles	2
9.1.1	Définir une suite	2
9.1.2	Monotonie	3
9.1.3	Encadrement d'une suite	4
9.2	Limite d'une suite réelle	5
9.2.1	Suites convergentes	5
9.2.2	Suites tendant vers l'infini	9
9.2.3	Opérations sur les limites	10
9.2.4	Théorèmes d'encadrements	13
9.2.5	Suites adjacentes	16
9.2.6	Suites extraites	17
9.3	Suites usuelles	18
9.3.1	Suites arithmétiques et géométriques	18
9.3.2	Suites arithmético-géométriques	19
9.3.3	Suites récurrentes linéaires d'ordre 2	20
9.3.4	Suites définies par récurrence	21
9.4	Ensemble des nombres réels	23
9.4.1	Bornes supérieures et inférieures	23
9.4.2	Caractérisation séquentielle de la borne supérieure/inférieure	25
9.4.3	Caractérisation des intervalles de $\mathbb{R}$	25
9.5	Cas des suites à valeurs complexes	25

9.1 Généralités sur les suites réelles

9.1.1 Définir une suite

Définition 9.1

On appelle **suite réelle** toute application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Une suite est notée $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

★ Remarque

- L'ensemble des suites définie sur $\mathbb{N}$ est $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
- Il peut arriver qu'une suite ne soit définie qu'à partir d'un certain rang n_0 . On note alors $(u_n)_{n \geq n_0}$.
- On dit que u_n est le n -ième terme de la suite (u_n) .

Exemple 9.2

La suite $(u_n)_{n \geq 3}$ définie par $u_n = \frac{1}{n-2}$.

Il existe plusieurs façons de définir une suite (u_n) :

★ Suites définies explicitement

Une suite est définie explicitement lorsque ses termes sont définis directement et en fonction du rang.

Exemple 9.3

La suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par $u_n = \frac{1}{n}$.
Ici, la fonction f est la fonction inverse.

★ Suites définies par une relation de récurrence

Lorsqu'il existe une fonction f définie sur un intervalle I telle que, pour tout entier n , on ait $u_{n+1} = f(u_n)$, on dit que la suite (u_n) est définie par une relation de récurrence.

Le principal inconvénient de ce type de définition est que le calcul de u_{50} nécessite celui de tous les termes précédents, de u_1 jusqu'à u_{49} .

Exemple 9.4

La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = u_n^2 + 2u_n + 1 \end{cases}$$

★ Suites définies implicitement

On peut définir une suite (u_n) où le n -ième terme de la suite est solution d'une équation de paramètre n .

Exemple 9.5

On peut montrer que pour tout entier n , l'équation $x^n + x - 1 = 0$ admet une unique solution dans $[0; 1]$. En appelant u_n cette solution, on définit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

9.1.2 Monotonie

Définition 9.6 : Variations d'une suite

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On dit alors que la suite (u_n) est :

- **croissante** si pour tout entier n , $u_n \leq u_{n+1}$
- **strictement croissante** si pour tout entier n , $u_n < u_{n+1}$
- **décroissante** si pour tout entier n , $u_n \geq u_{n+1}$
- **strictement décroissante** si pour tout entier n , $u_n > u_{n+1}$
- **constante** si pour tout entier n , $u_n = u_{n+1}$
- **monotone** si elle est croissante ou décroissante
- **strictement monotone** si elle est strictement croissante ou strictement décroissante

★ Remarque

- Une suite peut être monotone à partir d'un certain rang n_0 .
- Une suite constante à partir d'un certain rang est dite **stationnaire**.

Exemple 9.7 : Méthode de la différence « $u_{n+1} - u_n$ »

- La suite $u = \left(\frac{1+n}{1+n^2} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante car pour tout entier n ,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-3n - n^2}{(1 + (n+1)^2)(1 + n^2)} \leq 0$$

On peut même dire que la suite $\left(\frac{1+n}{1+n^2} \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est strictement décroissante.

- La suite (v_n) définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 0 \\ v_{n+1} = v_n^2 + v_n + 1 \end{cases}$$

est croissante car pour tout entier n , $v_{n+1} - v_n = v_n^2 + 1 \geq 0$.

Exemple 9.8 : Méthode du quotient « $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ »

- La suite $u = \left(2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est strictement décroissante car pour tout entier n , $u_n \neq 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{2} < 1$$

- La suite (v_n) définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \frac{v_n^3}{v_n^2 + 1} \end{cases}$$

Pour tout entier n , $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$.

On remarque que $f(x) = 0 \iff x = 0$.

On montre par récurrence immédiate que pour tout entier n , $u_n \neq 0$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{v_n^2}{v_n^2 + 1} < 1$.

- La suite $w = \left(\frac{n!}{2^n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante à partir du rang $n = 1$ car pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, $w_n \neq 0$ et

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{(n+1)!}{2^{n+1}} \frac{2^n}{n!} = \frac{n+1}{2} \geq 1$$

On peut même dire que la suite w est strictement croissante à partir du rang $n = 2$.

Exemple 9.9 : Méthode de l'étude de fonction

La suite $(e^{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante car la fonction $f : x \mapsto e^{-x}$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$ et, pour tout entier n , $u_n = f(n)$.

9.1.3 Encadrement d'une suite

Définition 9.10

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On dit alors que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

- **majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout entier n , $u_n \leq M$.
On dit que M est un **majorant** de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que pour tout entier n , $u_n \geq m$.
On dit que m est un **minorant** de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- **bornée** si elle est minorée et majorée.

★ Remarque

- Une suite majorée possède une infinité de majorants. Une suite minorée possède une infinité de minorants.
- Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée si, et seulement si, il existe $K \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout entier n , $|u_n| \leq K$.

Exemple 9.11

- La suite $(-n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par 0.
2 en est aussi un autre majorant.
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 10 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2 \end{cases}$$

est minorée par 4. On peut le démontrer avec un raisonnement par récurrence.

- La suite $\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est bornée car pour tout entier n non nul, $\left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n} \leq 1$.

Exemple 9.12

- Une suite croissante est minorée par son premier terme.
- Une suite décroissante est majorée par son premier terme.

9.2 Limite d'une suite réelle

9.2.1 Suites convergentes

Définition 9.13 : Suite convergente

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle et $l \in \mathbb{R}$.

On dit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet l pour limite (ou encore que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l) lorsque

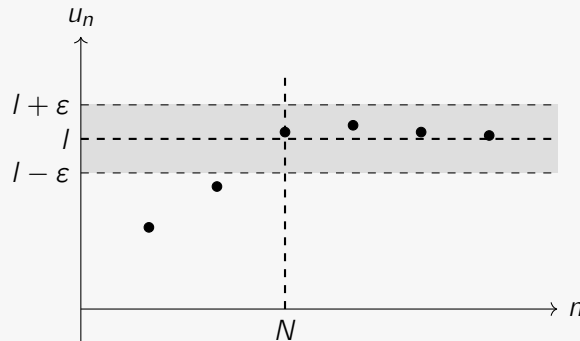
$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N \implies |u_n - l| \leq \varepsilon$$

On note alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$.

★ Remarque

- $|u_n - l| \leq \varepsilon$ se réécrit $l - \varepsilon \leq u_n \leq l + \varepsilon$.

Ce qui nous donne le schéma suivant :



- Parfois il est plus intéressant d'écrire « $|u_n - l| < \varepsilon$ » à la place de « $|u_n - l| \leq \varepsilon$ ». Cela ne change rien à la définition.
- Si $l > 0$ alors la suite u_n est strictement positive à partir d'un certain rang.

Exemple 9.14

La suite $u = \left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tend vers 0.

Soit $\varepsilon > 0$, posons $N = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1$. On remarque que $N \geq \frac{1}{\varepsilon}$.

Si $n \geq N$, on a alors :

$$|u_n - 0| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1} \leq \frac{1}{N} = \varepsilon$$

Proposition 9.15

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle et $l \in \mathbb{R}$.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l si, et seulement si, $|u_n - l| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Démonstration. Il suffit de remarquer que $||u_n - l| - 0| = |u_n - l|$. ■

★ Remarque

En particulier, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ si, et seulement si, $|u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Exemple 9.16

La suite $\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0 car pour tout entier n non nul, $\left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Proposition 9.17

Si une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel l alors la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $|l|$.

Démonstration. Il suffit de remarquer que d'après l'inégalité triangulaire $||u_n| - |l|| \leq |u_n - l|$. ■

Proposition 9.18 : Unicité de la limite

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Si l_1 et l_2 sont deux réels tels que $u_n \rightarrow l_1$ et $u_n \rightarrow l_2$, alors $l_1 = l_2$.

Démonstration. D'après l'inégalité triangulaire on a :

$$|l_1 - l_2| \leq |u_n - l_1| + |u_n - l_2| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

De plus, comme l_1 et l_2 ne dépendent pas de n , on a $l_1 = l_2$. ■

★ Remarque

On peut alors parler de **la** limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et on la note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Définition 9.19 : Divergence

Une suite qui ne converge pas vers une limite finie est dite divergente.

Exemple 9.20

Nous verrons que la suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente.

Proposition 9.21

Toute suite convergente est bornée.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergeant vers un réel l .

En écrivant la définition de la convergence avec $\varepsilon = 1$, il vient alors qu'il existe un entier naturel N tel que pour tout entier $n \geq N$, $l - 1 \leq u_n \leq l + 1$.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc majorée par $\max(u_0, u_1, \dots, u_{N-1}, l+1)$ et minorée par $\min(u_0, u_1, \dots, u_{N-1}, l-1)$. ■

★ Remarque

La réciproque est fautive. La suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente et bornée.

Exemple 9.22

La suite $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente car elle n'est pas bornée.

Proposition 9.23 : Produit d'une suite bornée par une suite de limite nulle

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle convergeant vers 0 et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle bornée. Alors la suite $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Démonstration.

- Si $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite nulle alors le résultat est trivial.
- Si $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas la suite nulle alors il existe $M \in \mathbb{R}_+^*$ tel que pour tout entier n , $|v_n| \leq M$. Soit $\varepsilon > 0$, comme $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0, il existe un entier naturel N tel que pour tout entier $n \geq N$, $|u_n| \leq \frac{\varepsilon}{M}$.

Il vient alors que $|u_n v_n| = |u_n| |v_n| \leq \frac{\varepsilon}{M} |v_n| \leq \varepsilon$.

Nous venons donc de montrer :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n v_n| \leq \varepsilon.$$

■

Exemple 9.24

La suite $\left(\frac{\sin(n)}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0.

Théorème 9.25 : Théorème de la limite monotone

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée alors elle est convergente.
- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée alors elle est convergente.

Ce résultat est admis pour l'instant. Sa démonstration repose sur la notion de bornes supérieures et inférieures, qui sera abordée à la fin du chapitre.

Exemple 9.26

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{2} \end{cases}$$

- À l'aide d'un raisonnement par récurrence, on montre que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par 2.
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante car pour tout entier n ,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2 - u_n}{2} > 0$$

Donc la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Proposition 9.27 : Passage à la limite des inégalités larges

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles convergeant respectivement vers l et l' deux réels, et $m, M \in \mathbb{R}$.

- Si pour tout entier n , $u_n \leq v_n$ alors $l \leq l'$.
- Si pour tout entier n , $u_n \leq M$ alors $l \leq M$.
- Si pour tout entier n , $u_n \geq m$ alors $l \geq m$.

Démonstration.

- On suppose par l'absurde que $l > l'$. On pose $\varepsilon = \frac{l - l'}{2} > 0$. Par définition de la convergence des suites (u_n) et (v_n) , il existe un entier naturel N tel que pour tout entier $n \geq N$,

$$l - \varepsilon < u_n < l + \varepsilon \quad \text{et} \quad l' - \varepsilon < v_n < l' + \varepsilon$$

En particulier,

$$u_n > l - \varepsilon = \frac{l + l'}{2} \quad \text{et} \quad v_n < l' + \varepsilon = \frac{l + l'}{2}$$

Il vient alors $u_n - v_n > 0$, ce qui est absurde.

- On utilise le point précédent en considérant la suite (v_n) constante égale à M .
- La suite $(-u_n)$ est majorée par $-m$. On peut montrer que $(-u_n)$ converge vers $-l$ puis on utilise le point précédent.

■

★ **Remarque**

- On peut remplacer « pour tout entier n » par « à partir d'un certain rang ».
- Le passage à la limite transforme les inégalités strictes en inégalités **larges**.

Exemple 9.28

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_n = e^{-n}$.

Pour tout entier n , $u_n > 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 \geq 0$.

9.2.2 Suites tendant vers l'infini

Définition 9.29 : Limite infinie

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet $+\infty$ pour limite (ou encore tend vers $+\infty$) lorsque

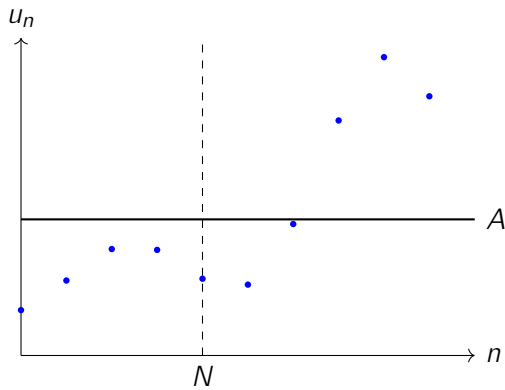
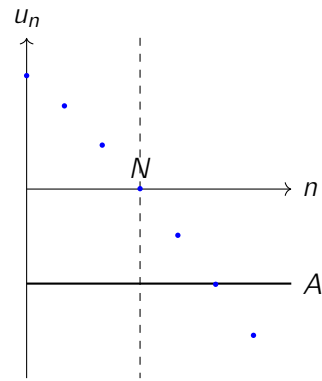
$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \quad u_n \geq A.$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ ou encore $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet $-\infty$ pour limite (ou encore tend vers $-\infty$) lorsque

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \quad u_n \leq A.$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ ou encore $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$.


 Illustration du cas $+\infty$

 Illustration du cas $-\infty$
Exemple 9.30

La suite $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$:

Soit $A \in \mathbb{R}$, pour tout entier $n \geq \lfloor \sqrt{A} \rfloor + 1$, $n^2 \geq A$.

★ Remarque

- Une suite divergente tend vers $\pm\infty$ ou n'a pas de limite.
- Une suite tendant vers $+\infty$ est positive à partir d'un certain rang.

Théorème 9.31 : Théorème de la limite monotone

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et non majorée alors elle tend vers $+\infty$.
- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et non minorée alors elle tend vers $-\infty$.

Démonstration. On ne démontre que le premier point. Le deuxième se traite de la même façon. La définition d'une suite non majorée est :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, u_N > A$$

Or la suite u étant croissante il vient que pour tout entier $n \geq N$, $u_n \geq u_N > A$.

Nous venons donc de montrer que

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > A$$

■

Il est important de ne pas oublier l'hypothèse de monotonie :

Exemple 9.32

La suite $((-1)^n n)_{n \in \mathbb{N}}$ est non majorée mais ne tend pas vers $+\infty$. Cette suite n'est pas monotone. Cette suite n'a pas de limite.

9.2.3 Opérations sur les limites

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles $l, l' \in \mathbb{R}$. Dans toute cette sous-section, on suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ existent.

F.I. signifie forme indéterminée, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de conclure directement.

Limites et somme

Limite de (u_n)	Limite de (v_n)	Limite de $(u_n + v_n)$
l	l'	$l + l'$
$+\infty$	l	$+\infty$
$-\infty$	l	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	F.I.

Démontrons la première ligne du tableau :

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq N$,

$$|u_n - l| \leq \frac{\varepsilon}{2} \text{ et } |v_n - l'| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

D'après l'inégalité triangulaire,

$$|u_n + v_n - (l + l')| \leq |u_n - l| + |v_n - l'| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

■

Exemple 9.33

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right) = 2 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-n + \frac{1}{n}\right) = -\infty.$$

Limites et produit

Limite de (u_n)	Limite de (v_n)	Limite de $(u_n \times v_n)$
l	l'	$l \times l'$
0	$\pm\infty$	F.I.
∞	$l \neq 0$	∞
∞	∞	∞

Démontrons la première ligne du tableau :

Démonstration. On suppose que la suite (u_n) n'est pas la suite nulle.

La suite (u_n) étant convergente, il existe $M \in \mathbb{R}_+^*$ tel que pour tout entier n , $|u_n| \leq M$.

Soit $\varepsilon > 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq N$,

$$|u_n - l| \leq \frac{\varepsilon}{M + |l'|} \text{ et } |v_n - l'| \leq \frac{\varepsilon}{M + |l'|}$$

On a alors

$$|u_n v_n - ll'| = |u_n v_n - u_n l' + u_n l' - ll'| \leq |u_n| |v_n - l'| + |l'| |u_n - l| \leq \varepsilon$$

■

Vous en voulez encore ? Démontrons la dernière ligne du tableau :

Démonstration. On ne démontre que le cas « $+\infty \times +\infty = +\infty$ ».

Soit $A > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq N$,

$$u_n > A \text{ et } v_n > 1$$

Il vient alors que $u_n \times v_n > A$.

■

On suppose ici que la suite (u_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang donc la suite $\left(\frac{1}{u_n}\right)$ est définie à partir d'un certain rang.

Limites et inverse

Limite de (u_n)	Limite de $\left(\frac{1}{u_n}\right)$
$l \neq 0$	$\frac{1}{l}$
0^+	$+\infty$
0^-	$-\infty$
$+\infty$	0^+
$-\infty$	0^-

Démontrons la première ligne du tableau :

Démonstration. Sans perte de généralité, on suppose que la suite (u_n) ne s'annule pas.

Pour tout entier n , $\left|\frac{1}{u_n} - \frac{1}{l}\right| = \frac{|u_n - l|}{|u_n| |l|}$.

Soit $\varepsilon > 0$, (u_n) converge vers l donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq N$, $|u_n - l| < \min\left(\frac{|l|}{2}, \frac{\varepsilon l^2}{2}\right)$ donc en particulier $|l| - |u_n| \leq |u_n - l| < \frac{|l|}{2}$ d'où $|u_n| > |l| - \frac{|l|}{2} = \frac{|l|}{2}$.

Il vient alors que pour $n \geq N$,

$$\left|\frac{1}{u_n} - \frac{1}{l}\right| < \frac{\frac{\varepsilon l^2}{2}}{\frac{|l|}{2} \times |l|} = \varepsilon$$

■

On suppose ici que la suite (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang donc la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est définie à partir d'un certain rang.

Limites et quotient

Limite de (u_n)	Limite de (v_n)	Limite de $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$
l	$l' \neq 0$	$\frac{l}{l'}$
$l \neq 0$	0^+ ou 0^-	∞
0	0	F.I.
∞	∞	F.I.
∞	l'	∞
l	∞	0

Exemple 9.34

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{n}}{-1 - \frac{1}{n}} = -2, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7 + \frac{1}{n}}{-\frac{1}{n}} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - n + 6}{-n^2 + 3n - 5} = -1.$$

Exemple 9.35 : Une forme indéterminée « $1^{\pm\infty}$ »

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

En effet, pour tout entier $n > 0$, $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)\right)$.

Or on sait que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = \ln'(1) = 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \frac{x}{n})}{\frac{x}{n}} = 1$.

Il vient alors que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) = x$.

★ Remarque

0^0 est aussi une forme indéterminée.

Croissances comparées

Les résultats de croissance comparée usuels établis dans le chapitre sur les fonctions numériques restent valables pour les suites. Pour tous réels $a, b > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln n)^b}{n^a} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^a}{e^{bn}} = 0$$

En particulier, si $q > 1$, comme $q^n = e^{n \ln q}$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^a}{q^n} = 0$.

9.2.4 Théorèmes d'encadrements

Théorème 9.36 : Théorème des gendarmes

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites réelles telles que :

- pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n \leq w_n$
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers une même limite l .

Alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l .

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$, Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq N$,

$$l - \varepsilon_n \leq u_n \leq l + \varepsilon_n \text{ et } l - \varepsilon_n \leq w_n \leq l + \varepsilon_n.$$

Donc $v_n \leq w_n \leq l + \varepsilon_n$ et $v_n \geq u_n \geq l - \varepsilon_n$.

Nous venons donc de montrer que pour tout entier $n \geq N$, $|v_n - l| \leq \varepsilon$. ■

Exemple 9.37

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$. Montrer que la suite (u_n) converge vers 1.

Pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$\frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$$

En sommant cette inégalité, il vient que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} \leq u_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}}$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = 1$ donc d'après le théorème des gendarmes, (u_n) converge vers 1.

Exemple 9.38 : Approximation des réels par des rationnels

Soit $x \in \mathbb{R}$, il existe une suite de rationnels $(x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ telle que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n = \frac{\lfloor nx \rfloor}{n}$.

- On vérifie que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n \in \mathbb{Q}$.

- Encadrement de la suite (x_n) :

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\lfloor nx \rfloor \leq nx \leq \lfloor nx \rfloor + 1$ donc $\frac{nx - 1}{n} \leq \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq x$.

- D'après le théorème des gendarmes, la suite (x_n) tend vers x .

★ Remarque

- On dit que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
- En posant $x_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$, on montre que $\mathbb{D}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Corollaire 9.39

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles et $l \in \mathbb{R}$.

Si $|u_n - l| \leq \varepsilon_n$, à partir d'un certain rang, et si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$.

Théorème 9.40 : Théorème de majoration/minoration

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles telles que pour tout entier n , $u_n \leq v_n$.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Démonstration. On ne démontre que le premier point. Le second se traite de la même façon. Soit $A \in \mathbb{R}$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq N$, $u_n \geq A$ donc $v_n \geq u_n \geq A$. ■

Exemple 9.41

Pour tout entier n , $n! \geq n$ donc $n! \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

★ Remarque

On peut considérer que les hypothèses des théorèmes précédents sont vérifiées à partir d'un certain rang.

Proposition 9.42 : Limites géométriques

Soit $q \in \mathbb{R}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de terme général $u_n = q^n$.

- Si $|q| < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- Si $q > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- Si $q \leq -1$ alors la suite (u_n) n'a pas de limite.
- Si $q = 1$, (u_n) est la suite constante égale à 1.

Démonstration.

- **Cas $q > 1$.** En utilisant le binôme de Newton, on a :

$$q^n = (1 + (q - 1))^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (q - 1)^k = 1 + n(q - 1) + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} (q - 1)^k$$

De plus, comme $q > 1$, on a $q^n \geq n(q - 1)$ avec $n(q - 1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

- **Cas $|q| < 1$.** Le cas $q = 0$ étant trivial on peut directement supposer que $q \neq 0$.

En utilisant le cas précédent on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{|q|}\right)^n = +\infty$.

Donc d'après les opérations sur les suites, $\lim_{n \rightarrow +\infty} |q^n| = 0$ et ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

- **Cas** $|q| \leq -1$. La démonstration se fait de la même manière que celle de l'absence de limite de la suite $((-1)^n)$, que nous aborderons dans la section dédiée aux suites extraites.

Exemple 9.43

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} -2 + \frac{1}{5^n} = -2.$$

On peut compléter les croissances comparées en ajoutant la factorielle :

Corollaire 9.44 : Croissance comparée

Pour tout réel q , $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{q^n}{n!} = 0$.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de terme général $u_n = \frac{|q|^n}{n!}$.

Remarquons qu'il s'agit d'une suite positive.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{|q|}{n+1} u_n$.

Or $\frac{|q|}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc il existe un rang N tel que pour tout entier $n \geq N$, $\frac{|q|}{n+1} \leq \frac{1}{2}$.

Donc pour tout entier $n \geq N$, $u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n$.

Il vient alors que pour tout entier $n \geq N$, $u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-N} u_N$.

Or d'après la proposition précédente, $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-N} u_N \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc d'après le théorème des gendarmes $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

9.2.5 Suites adjacentes
Définition 9.45 : Suites adjacentes

Deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont dites **adjacentes** lorsque l'une de ces suites est croissante, l'autre décroissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$

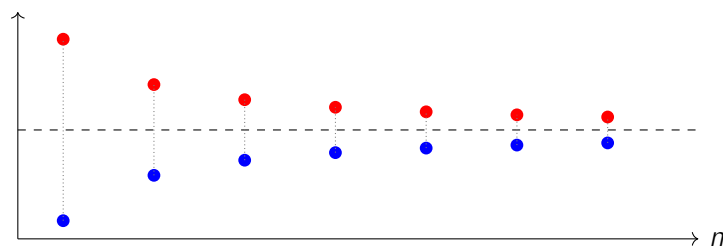


Illustration de deux suites adjacentes

Théorème 9.46 : Théorème des suites adjacentes

Deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ adjacentes convergent vers une même limite finie.

Démonstration. On suppose que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

- Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$.

Supposons par l'absurde qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $u_N - v_N > 0$.

Comme u est croissante et v décroissante, pour tout entier $n \geq N$, $u_N \leq u_n$ et $v_n \leq v_N$.

Il vient alors $u_n - v_n \geq u_N - v_N$.

Par passage à la limite ($n \rightarrow +\infty$) on obtient la contradiction $0 \geq u_N - v_N > 0$.

- Convergence des suites.

Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n \leq v_0$, la suite u est croissante et majorée. La suite u converge donc vers un réel l_1 .

Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_0 \leq u_n \leq v_n$, la suite v est décroissante et minorée. La suite v converge donc vers un réel l_2 .

Comme $u_n - v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, d'après l'unicité de la limite on obtient $l_1 = l_2$.

■

Exemple 9.47

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de terme général $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite de terme général $v_n = u_n + \frac{1}{n \times n!}$

- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

C'est une somme de termes positifs. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$$

- La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{n \times n!} = \frac{-1}{n(n+1)(n+1)!} < 0$$

- La différence des deux tend vers 0.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n - v_n = \frac{1}{n \times n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Ces deux suites sont donc convergentes vers une limite l .

On peut même dire que $l \leq 3$. En effet $l \leq v_1 = 3$.

9.2.6 Suites extraites

Définition 9.48 : Suites extraites

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On appelle suite extraite une suite de la forme $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une fonction strictement croissante. Une telle suite est aussi appelée une sous-suite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

★ Remarque

- On dit aussi que $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- On dit que φ est une extractrice.
- L'extractrice φ vérifie : $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n) \geq n$.
Cela se démontre assez facilement avec un raisonnement par récurrence en utilisant la stricte croissance de φ .

Exemple 9.49

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$.

La suite extraite des termes d'indices pairs $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite constante égale à 1.

La suite extraite des termes d'indices impairs $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite constante égale à -1 .

Proposition 9.50 : Convergence des suites extraites

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle et $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite extraite de u .

- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente alors $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{\varphi(n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$ alors $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ diverge aussi vers $+\infty$.
- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $-\infty$ alors $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ diverge aussi vers $-\infty$.

Démonstration. On ne démontre que le premier point. Les deux autres points se démontrent de la même façon.

On note $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq N$, $|u_n - l| \leq \varepsilon$.

En particulier, $\varphi(n) \geq n \geq N$ donc $|u_{\varphi(n)} - l| \leq \varepsilon$. ■

La contraposée de cette proposition nous permet de montrer qu'une suite n'a pas de limite.

Exemple 9.51

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_n = (-1)^n$ n'a pas de limite.

En effet, la suite $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 1 et la suite $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers -1 .

Un théorème très puissant, qui est hors programme, mais qui demeure particulièrement intéressant pour la culture mathématique.

Théorème 9.52 : Théorème de Bolzano-Weierstrass

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite réelle bornée, alors il existe une suite extraite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui est convergente.

9.3 Suites usuelles**9.3.1 Suites arithmétiques et géométriques**

Il ne s'agit que de quelques rappels rapides du secondaire. Je vous invite vivement à revoir votre cours de première pour avoir une étude détaillée de ces suites.

Définition 9.53 : Suites arithmétiques et géométriques

- Soit $r \in \mathbb{R}$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + r \end{cases}$$

est appelée suite arithmétique de raison r .

- Soit $q \in \mathbb{R}$. La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} v_0 \in \mathbb{R} \\ v_{n+1} = qv_n \end{cases}$$

est appelée suite géométrique de raison q .

Proposition 9.54 : Formule explicite des suites arithmétiques/géométriques

- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison $r \in \mathbb{R}$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$.
- Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \in \mathbb{R}$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 q^n$.

★ Remarque

Pour tout $p \in \mathbb{N}$, $u_n = u_p + (n - p)r$ et $v_n = v_p q^{n-p}$.

9.3.2 Suites arithmético-géométriques**Définition 9.55**

Soit a et b deux réels. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = au_n + b \end{cases}$$

est appelée suite arithmético-géométrique.

Exemple 9.56

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_n = 3 \times 2^n + 1$ est arithmético-géométrique.
En effet, $u_{n+1} = 3 \times 2^{n+1} + 1 = 2 \times (3 \times 2^n + 1) - 1 = 2u_n - 1$.

La proposition suivante nous permet de déterminer la formule explicite d'une suite arithmético-géométrique.

Proposition 9.57 : Formule explicite des suites arithmético-géométriques

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et la suite arithmético-géométrique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$.
Si $a \neq 1$, alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $v_n = u_n - \frac{b}{1-a}$ est géométrique de raison a .

Démonstration. On pose $\alpha = \frac{b}{1-a}$. On remarque que α vérifie $a\alpha + b = \alpha$.
On a alors $v_{n+1} = u_{n+1} - \alpha = au_n + b - (a\alpha + b) = a(u_n - \alpha) = av_n$. ■

★ **Remarque**

Si $a = 1$, on se ramène à l'étude d'une suite arithmétique. Si $b = 0$, on se ramène à l'étude d'une suite géométrique.

Exemple 9.58

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2$.
Déterminer la formule explicite de u .

9.3.3 Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Définition 9.59 : SRL2

Soit a et b deux réels. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0, u_1 \in \mathbb{R} \\ u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \end{cases}$$

est appelée **suite récurrente linéaire d'ordre 2** (abrégé SRL2).

L'équation $r^2 - rx - b = 0$ est appelée **équation caractéristique** associée à u .

Exemple 9.60

La **suite de Fibonacci** $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} F_0 = 0 \text{ et } F_1 = 1 \\ F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \end{cases}$$

est une SRL2 et son équation caractéristique est $r^2 - r - 1 = 0$.

Proposition 9.61 : Formule explicite des SRL2

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et la SRL2 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0, u_1 \in \mathbb{R} \\ u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \end{cases}$$

On note Δ le discriminant de l'équation caractéristique associée à u .

- **Si $\Delta > 0$** : On note r_1 et r_2 les deux racines réelles de l'équation caractéristique. Il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n$$

- **Si $\Delta = 0$** : On note r_0 la racine double réelle de l'équation caractéristique. Il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = (\alpha + n\beta)r_0^n$$

- **Si $\Delta < 0$** : L'équation caractéristique possède deux racines complexes conjuguées. On note $re^{i\theta}$ la forme exponentielle de l'une d'entre elles. Il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = r^n(\alpha \cos(n\theta) + \beta \sin(n\theta))$$

Il est possible de démontrer cette proposition par de longs calculs fastidieux. Toutefois, une démonstration plus élégante sera présentée ultérieurement à l'aide des matrices.

Exemple 9.62

On reprend la suite de Fibonacci définie dans l'exemple précédent.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

Exemple 9.63

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la SRL2 définie par

$$\begin{cases} u_0 = u_1 = 1 \\ u_{n+2} = u_{n+1} - u_n \end{cases}$$

Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$$

9.3.4 Suites définies par récurrence

Lorsque l'on écrit

$$u_{n+1} = f(u_n),$$

comment garantir que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le terme u_n appartient bien à l'ensemble de définition de f ? Si le domaine de définition de f est $\mathbb{R}$, aucun problème ne se pose.

En revanche, si f n'est définie que sur un intervalle, on peut utiliser la proposition suivante, qui fournit une condition assurant l'existence d'une telle suite récurrente.

On rappelle qu'un intervalle I est dit *stable* par une fonction f si $f(I) \subset I$.

Proposition 9.64 : Suite définie par récurrence

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On suppose que I est stable par f . Alors la donnée de $u_0 \in I$ et d'une relation $u_{n+1} = f(u_n)$ définit bien une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in I$.

Démonstration. Cela se démontre par récurrence. L'hérédité est assurée par la stabilité de I par f . ■

Exemple 9.65

La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 \in [0; 1] \\ u_{n+1} = \sqrt{1 - u_n} \end{cases}$$

est bien définie car $[0; 1]$ est stable par la fonction $x \mapsto \sqrt{1 - x}$.

Proposition 9.66 : Monotonie d'une suite définie par récurrence

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On suppose que I est stable par f .

On considère $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in I \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$.

- Si pour tout $x \in I$, on a $f(x) \geq x$, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
- Si pour tout $x \in I$, on a $f(x) \leq x$, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

Démonstration. $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$. ■

Exemple 9.67

La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sin(u_n) \end{cases}$$

converge.

- Avant d'étudier la monotonie, on s'assure que cette suite est bien définie.
On peut se contenter de dire que la fonction $\sin$ est définie sur $\mathbb{R}$ mais ce manque de précision rendra l'étude de la monotonie assez compliquée.
Remarquons plutôt que $[0; 1]$ est stable par $\sin$.
Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [0; 1]$.
- Étude de la monotonie.
Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $\sin(x) \leq x$ donc en particulier pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sin(u_n) \leq u_n$.
La suite u est décroissante.
- La suite u est décroissante et minorée par 0 donc converge vers un réel l .

Par passage à la limite on montre que $l \in [0; 1]$.

Dans l'exemple précédent nous avons montré l'existence d'une limite ainsi qu'un encadrement de celle-ci. Peut-on obtenir la valeur exacte de cette limite ?

Proposition 9.68 : Théorème de point fixe

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I . On suppose que I est stable par f .

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} u_0 \in I \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}.$$

Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel l et f est continue en l , alors l vérifie $f(l) = l$. On dit que l est un point fixe de f .

Ce résultat sera démontré dans le chapitre consacré à la continuité.

★ **Remarque**

Cette proposition ne démontre pas la convergence de la suite (u_n) ,

mais fournit uniquement les limites possibles de u_n . Il est donc nécessaire de vérifier préalablement que la suite converge avant de pouvoir conclure.

Exemple 9.69

On a vu que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sin(u_n) \end{cases}$$

converge vers un réel $l \in [0; 1]$.

La fonction sinus est continue en tout point de $\mathbb{R}$.

D'après la proposition suivante, l vérifie $l = \sin(l)$ donc $l = 0$.

Exemple 9.70

Étude de la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = u_n^2 + u_n \end{cases}$$

● **La suite est bien définie.**

L'intervalle $[1; +\infty[$ est stable par la fonction $f : x \mapsto x^2 + x$ et $u_0 \in [1; +\infty[$.

● **Monotonie de la suite.**

Pour tout $x \in [1; +\infty[$, $f(x) - x = x^2 > 0$ donc la suite u est strictement croissante.

● **Limite de la suite.**

La suite u est croissante donc u converge ou alors tend vers $+\infty$.

Supposons que u converge vers une limite l .

Par passage à la limite, l serait minorée par 1.

Comme f est continue en tout point de $\mathbb{R}$, d'après la proposition précédente, l vérifierait $l = f(l)$ donc $l = 0$, ce qui est absurde.

9.4 Ensemble des nombres réels

9.4.1 Bornes supérieures et inférieures

Définition 9.71

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- La **borne supérieure** de A est, s'il existe, le plus petit majorant de A . On note

$$\sup(A) = \min(\{M \mid \forall x \in A, x \leq M\})$$

- La **borne inférieure** de A est, s'il existe, le plus grand minorant de A . On note

$$\inf(A) = \max(\{m \mid \forall x \in A, x \geq m\})$$

Exemple 9.72

- Si A est une partie de $\mathbb{R}$ qui admet un maximum alors $\sup(A) = \max(A)$.
- Si A est une partie de $\mathbb{R}$ qui admet un minimum alors $\inf(A) = \min(A)$.

Exemple 9.73

Déterminer les bornes supérieures et inférieures des ensembles suivants :

$$[0; 1], \quad]0; 1[, \quad]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[\quad \text{et} \quad \mathbb{Q}$$

Le théorème suivant est admis. Il découle de la construction de $\mathbb{R}$ qui est hors-programme.

Théorème 9.74 : Propriété de la borne supérieure/inférieure

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- Si A est majorée, alors elle admet une borne supérieure.
- Si A est minorée, alors elle admet une borne inférieure.

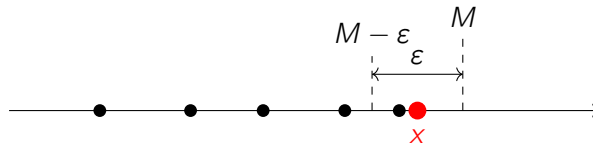
Exemple 9.75

L'intervalle $]a; b[$ admet a comme borne supérieure et b comme borne inférieure.

Proposition 9.76 : Caractérisation de la borne supérieure

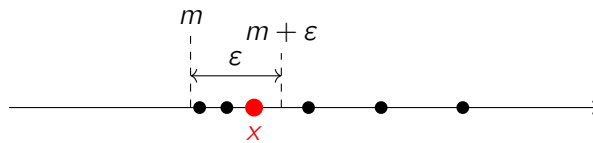
Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, et $M \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$M = \sup(A) \iff \begin{cases} \forall x \in A, x \leq M \\ \forall \varepsilon > 0, \exists x \in A, x > M - \varepsilon \end{cases}$$


Proposition 9.77 : Caractérisation de la borne inférieure

Soit A une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$, et $m \in \mathbb{R}$. On a alors :

$$m = \inf(A) \iff \begin{cases} \forall x \in A, x \geq m \\ \forall \varepsilon > 0, \exists x \in A, x < m + \varepsilon \end{cases}$$


9.4.2 Caractérisation séquentielle de la borne supérieure/inférieure
Proposition 9.78

Soit A une partie de $\mathbb{R}$, M un majorant de A et m un minorant de A .

- $M = \sup(A)$ si, et seulement si, il existe une suite (u_n) d'éléments de A qui converge vers M .
- $m = \inf(A)$ si, et seulement si, il existe une suite (u_n) d'éléments de A qui converge vers m .

Démonstration. On prend $\varepsilon = \frac{1}{n+1}$ dans la caractérisation de la borne supérieure/inférieure. ■

Exemple 9.79

Soit $A = \left\{ 2 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Montrer que A possède une borne supérieure et une borne inférieure puis les déterminer.

- **Existence des bornes.**

La partie A est majorée par 2 et minorée par 1.

- **Borne supérieure.**

Le majorant 2 semble être la borne supérieure.

Pour tout entier n , $2 - \frac{1}{n} \in A$ et $2 - \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2$.

D'après la caractérisation séquentielle de la borne supérieure, $2 = \sup(A)$.

- **Borne inférieure.**

1 est en réalité le minimum de A donc d'après la remarque de la définition 9.12, $1 = \inf(A)$.

9.4.3 Caractérisation des intervalles de $\mathbb{R}$

Proposition 9.80

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

Alors, A est un intervalle si, et seulement si, pour tous $a, b \in A$ avec $a \leq b$, on a $[a; b] \subset A$.

On dit que les intervalles de $\mathbb{R}$ sont convexes.

9.5 Cas des suites à valeurs complexes

Comme pour les fonctions de la variable réelle, on peut étendre la notion de suite aux nombres complexes :

- ★ L'ensemble $\mathbb{C}$ n'ayant pas de relation d'ordre, les notions de monotonie, majoration et minoration n'ont pas de sens pour les suites à valeurs complexes.
- ★ On remplace les valeurs absolues par les modules.
- ★ Une suite à valeurs complexes converge ou n'a pas de limite.. La divergence vers $\pm\infty$ n'a pas de sens.

Définition 9.81

On appelle suite à valeurs complexes une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{C}$.

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite à valeurs complexes et qu'on note $u_n = x_n + iy_n$ où x_n est la partie réelle de u_n et y_n la partie imaginaire de u_n , on définit ainsi deux suites réelles $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Définition 9.82 : Suite bornée

Une suite à valeurs complexes $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée lorsque la suite réelle des modules $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

Exemple 9.83

La suite $(e^{i\frac{\pi}{n}})_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

Définition 9.84 : Convergence d'une suite à valeurs complexes

Une suite à valeurs complexes $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $l \in \mathbb{C}$ si la suite réelle $(|u_n - l|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Exemple 9.85

La suite $(e^{i\frac{\pi}{n}})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 1.

Exemple 9.86

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_n = \left(\frac{1+i}{2}\right)^n$ converge vers 0 car $\left|\left(\frac{1+i}{2}\right)^n\right| = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Proposition 9.87 : Convergence des parties réelles et imaginaires

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs complexes, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des parties réelles, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des parties imaginaires et $l \in \mathbb{C}$. On a alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \iff \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \operatorname{Re}(l) \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \operatorname{Im}(l) \end{cases}$$

Démonstration. $|u_n - l|^2 = (x_n - \operatorname{Re}(l))^2 + (y_n - \operatorname{Im}(l))^2$ ■

Proposition 9.88

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs complexes.

- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, alors sa limite est unique.
- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, alors elle est bornée.
- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, alors toutes ses suites extraites sont convergentes.

De plus, les opérations sur les limites restent vraies pour les suites à valeurs complexes.

Les suites arithmétiques, géométriques et arithmético-géométriques à valeurs complexes se traitent de la même façon que dans le cas réel.

Pour les SRL2 à valeurs complexes il existe une version simplifiée :

Proposition 9.89 : Formule explicite des SRL2 à valeurs complexes

Soit $a, b \in \mathbb{C}$ et la SRL2 à valeurs complexes $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0, u_1 \in \mathbb{C} \\ u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \end{cases}$$

On note Δ le discriminant de l'équation caractéristique associée à u .

- **Si $\Delta \neq 0$:** On note r_1 et r_2 les deux racines complexes de l'équation caractéristique. Il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n$$

- **Si $\Delta = 0$:** On note r_0 la racine double réelle de l'équation caractéristique. Il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = (\alpha + n\beta)r_0^n$$